

Activitat 2 — La hipèrbola

Estudiar la funció de proporcionalitat inversa $y = k/x$: la seva forma (dues branques), l'efecte del signe de k , el domini i les asímptotes.

Idea clau

La primera família nova modela els **repartiments inversos**: quan una cosa augmenta, l'altra disminueix de manera que el seu producte es manté constant. La seva gràfica, la **hipèrbola**, té una forma nova —dues branques— i ens presenta un concepte clau: l'**asímtota**.

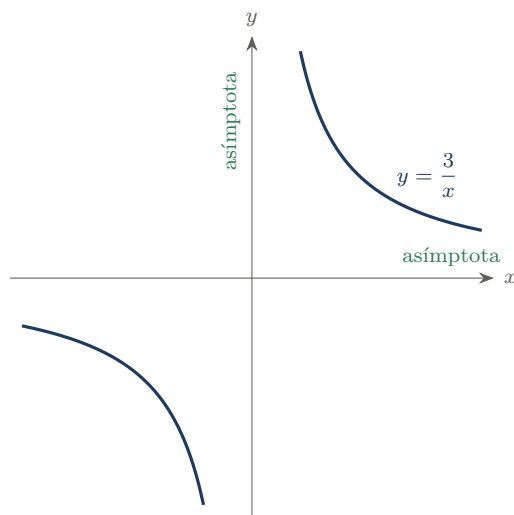
Proporcionalitat inversa

Dues magnituds són inversament proporcionals si el seu producte és constant: $x \cdot y = k$, és a dir

$$y = \frac{k}{x}.$$

La constant k és el producte que es manté (per exemple, els 120 km del viatge).

La forma: dues branques i asímptotes



$y = 3/x$ ($k > 0$): dues branques als quadrants I i III. La corba s'acosta als eixos sense tocar-los mai: són les asímptotes.

Propietats de $y = k/x$

- **Domini:** tots els nombres *menys* $x = 0$ (no es pot dividir per zero). S'escriu $x \neq 0$.
- **Signe de k :** si $k > 0$, les branques són als quadrants I i III; si $k < 0$, als quadrants II i IV.
- **Asímtotes:** la corba s'acosta indefinidament als dos eixos ($x = 0$ i $y = 0$) sense tocar-los.

Exercici resolt 6.2.1 — Estudiar una hipèrbola

Estudia $y = 6/x$: fes una taula, digues el domini i on són les asímptotes.

Solució. Taula:

x	-3	-1	$-0,5$	$0,5$	1	3
y	-2	-6	-12	12	6	2

Domini: $x \neq 0$. Com que $k = 6 > 0$, branques als quadrants I i III. Asímtotes: els dos eixos.

Resposta: Domini $x \neq 0$; branques a I i III; asímtotes $x = 0$ i $y = 0$.

Exercicis per fer

- 6.2.1 Proporcionalitat inversa?** Digue's si cada taula ho és (producte constant) i, si ho és, escriu $y = k/x$:
- (a) $(1, 12), (2, 6), (3, 4), (4, 3)$
 - (b) $(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)$
- 6.2.2 Fes la taula.** Per a $y = 4/x$, calcula y a $x = -4, -2, -1, 1, 2, 4$ i digues a quins quadrants queden les branques.
- 6.2.3 Signe de k .** Digue's a quins quadrants són les branques:
- (a) $y = 5/x$
 - (b) $y = -3/x$
 - (c) $y = -10/x$
- 6.2.4 Domini i asímptotes.** Per a $y = 8/x$: quin és el domini? On són les asímptotes? Què li passa a y quan x es fa molt gran?
- 6.2.5 Context real.** Per omplir una piscina, com més aixetes obres, menys estona triges. Amb 1 aixeta triga 12 h.
- (a) Escriu la funció temps segons el nombre d'aixetes.
 - (b) Quant es triga amb 3 aixetes? I amb 6?
- 6.2.6 Llegeix la gràfica.** A la hipèrbola $y = 3/x$ dibuixada a dalt, quant val y quan $x = 3$? I quan $x = 1$? Cap on va la corba quan x s'acosta a 0 pel costat positiu?
- 6.2.7 Troba l'error.** Un company diu que el domini de $y = 6/x$ és «tots els nombres». Què s'ha deixat i per què?
- 6.2.8 Compara amb la recta.** Per què la relació «temps segons velocitat» ($y = 120/x$) no és una recta, encara que quan x creix y decreix? (*Pista: mira si el descens és constant.*)
- 6.2.9 Repte N3+.** La funció $y = \frac{2}{x} + 1$ és una hipèrbola desplaçada. Fes-ne una taula amb $x = 1, 2, 4$ i digues cap a quin valor s'acosta y quan x es fa molt gran (nova asímptota horitzontal).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 6.2.1** (a) sí, producte 12: $y = 12/x$. (b) no: el producte no és constant ($1 \cdot 2 = 2$, $2 \cdot 4 = 8 \dots$); de fet és lineal, $y = 2x$.
- 6.2.2** $x = -4 \rightarrow -1$, $-2 \rightarrow -2$, $-1 \rightarrow -4$, $1 \rightarrow 4$, $2 \rightarrow 2$, $4 \rightarrow 1$. Branques als quadrants I ($x > 0$) i III ($x < 0$), perquè $k = 4 > 0$.
- 6.2.3** (a) I i III. (b) II i IV. (c) II i IV.
- 6.2.4** Domini $x \neq 0$. Asímtotes: els eixos ($x = 0$, $y = 0$). Quan x es fa molt gran, y s'acosta a 0 (però no hi arriba).
- 6.2.5** (a) $y = 12/x$ (aixetes·temps = 12). (b) $12/3 = 4$ h; $12/6 = 2$ h.
- 6.2.6** A $x = 3$, $y = 1$; a $x = 1$, $y = 3$. Quan $x \rightarrow 0^+$, la corba puja cap a $+\infty$ (s'enfila per l'asímtota vertical).
- 6.2.7** S'ha deixat que $x = 0$ no pertanyi al domini: no es pot dividir per zero. Domini correcte: $x \neq 0$.
- 6.2.8** Perquè el descens no és constant: en passar de $x = 1$ a 2, y baixa molt; de $x = 10$ a 11, quasi res. En una recta el descens seria sempre igual.
- 6.2.9** $x = 1 \rightarrow 3$, $x = 2 \rightarrow 2$, $x = 4 \rightarrow 1,5$. Quan x es fa molt gran, $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, així que $y \rightarrow 1$: asímtota horitzontal $y = 1$.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Primera família nova: proporcionalitat inversa i hipèrbola. Introdueix l'**asímtota** i el **domini restringit**, conceptes que es repetiran a l'exponencial i la logarítmica. Desmos per explorar l'efecte de k . Dues sessions.
- **Criteri 5.1 i 1.2.** Taula, gràfica i expressió de la mateixa relació inversa; l'asímtota es fa visible amb la tecnologia (DUA).
- **L'error rei (ex. 7).** Oblidar que $x = 0$ no és al domini; connecta amb les restriccions de les fraccions algebraïques (Unitat 3).
- **Distingir de la recta (ex. 8).** Que y decreixi no la fa lineal: el que compta és si el descens és constant (recta) o cada cop menor (hipèrbola). Criteri 4.2.
- **Asímtota desplaçada (ex. 9, N3+).** $y = k/x + n$ introdueix, assequiblement, l'asímtota horitzontal no nul·la; prepara la lectura fina de gràfiques.
- **Context (ex. 5).** Aixetes/temps és un context clàssic i clar de proporcionalitat inversa (comprensió lectora).